第 5 节　复数

课标要求

1. 通过方程的解，认识复数.

2. 理解复数的代数表示及其几何意义，理解两个复数相等的含义.

3. 掌握复数代数表示式的四则运算，了解复数加、减运算的几何意义.

复数的有关概念

考点一

1. **复数的概念**：形如 $a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbf{R}$）的数叫做复数，其中 i 叫做虚数单位，a，b 分别是它的__实部__与__虚部__. 当且仅当 $b=0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 是实数；当 $b\neq0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 叫做虚数；当 $a=0$ 且 $b\neq0$ 时，$a+b\mathrm{i}$ 叫做纯虚数.

2. **复数相等**：$a+b\mathrm{i}=c+d\mathrm{i}\Leftrightarrow$__$a=c$ 且 $b=d$__（a，b，c，$d\in\mathbf{R}$）.

3. **共轭复数**：一般地，当两个复数的实部相等，虚部互为相反数时，这两个复数叫做互为共轭复数.

4. **复数的模**：向量$\overrightarrow{OZ}$的模叫做复数 $z=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbf{R}$）的模或绝对值，记作 $|z|$ 或 $|a+b\mathrm{i}|$，即 $|z|=|a+b\mathrm{i}|=$__$\sqrt{a^2+b^2}$__.

▶题组练透

1.（2026·海南海口模拟）下列关于复数的说法，正确的是（　　）

A. 复数 i 是最小的纯虚数

B. 在复数范围内，模为 1 的复数共有 1，−1，i 和−i 四个

C. i 与−i 是一对共轭复数

D. 虚轴上的点都表示纯虚数

解析：C　虚数不能比大小，故 A 错误；对于复数 $z=a+b\mathrm{i}$（a，$b\in\mathbf{R}$），但凡满足 $a^2+b^2=1$，其模均为 1，显然不仅四个，比如 $a=\frac{1}{2}$，$b=\frac{\sqrt{3}}{2}$时，$|z|=1$，故 B 错误；由共轭复数的定义可知 C 正确；原点（0，0）也在虚轴上，但不表示纯虚数，故 D 错误.

2.（2025·新高考Ⅰ卷 1 题）（1+5i）i 的虚部为（　　）

A. −1　　B. 0

C. 1　　D. 6

解析：C　因为（1+5i）i=i+5i²=−5+i，所以其虚部为 1. 故选 C.

3. 已知复数 $z=m^2-7m+6+(m^2-36)\mathrm{i}$ 是纯虚数，则实数 m 的值为（　　）

A. ±6　　B. 1 或 6

C. −6　　D. 1

解析：D　由题意可得 $m^2-7m+6=0$ 且 $m^2-36\neq0$，则 $m=1$.

4. 设 $(1+\mathrm{i})x=1+y\mathrm{i}$，其中 x，y 是实数，则 $|x+y\mathrm{i}|=$（　　）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 2

解析： B　因为（1+i）x=1+yi，x，y∈**R**，所以x+xi=1+yi，所以$\begin{cases}x=1,\\x=y,\end{cases}$解得$\begin{cases}x=1,\\y=1,\end{cases}$所以|$x$+$y$i|=$\sqrt{2}$.

练后悟通

解决复数概念问题的两个注意事项

注意事项一	求一个复数的实部与虚部，只需将已知的复数化为代数形式z=a+bi(a,b∈**R**)
注意事项二	求一个复数的共轭复数，只需将已知复数化为代数形式，实部不变，虚部变为相反数

复数的四则运算

考点二

1. 复数的加、减、乘、除运算法则

设z_1=a+bi，z_2=c+di（a，b，c，d∈**R**）.

（1）z_1±z_2=（a+bi）±（c+di）=__（a±c）+（b±d）i__；

（2）z_1·z_2=（a+bi）·（c+di）=__（ac−bd）+（ad+bc）i__；

（3）$\frac{z_1}{z_2}=\frac{(a+bi)}{(c+di)}=\frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$（$c$+$d$i≠0）.

2. 复数加法的运算律

设z_1，z_2，z_3∈**C**，则复数加法满足以下运算律：

（1）交换律：z_1+z_2=__z_2+z_1__；

（2）结合律：（z_1+z_2）+z_3=__z_1+（z_2+z_3）__.

3. 复数乘法的运算律

设z_1，z_2，z_3∈**C**，则复数乘法满足以下运算律：

（1）交换律：z_1z_2=__z_2z_1__；

（2）结合律：（z_1z_2）z_3=__z_1（z_2z_3）__；

（3）乘法对加法的分配律：z_1（z_2+z_3）=__z_1z_2+z_1z_3__.

结论：（1）i的乘方具有周期性

i^{4n}=1，i^{4n+1}=i，i^{4n+2}=−1，i^{4n+3}=−i，i^{4n}+i^{4n+1}+i^{4n+2}+i^{4n+3}=0，n∈**N***；

（2）（1±i）^{2}=±2i，$\frac{1+i}{1-i}$=i，$\frac{1-i}{1+i}$=−i.

例 1　（1）（2025·全国Ⅱ卷 2 题）已知z=1+i，则$\frac{1}{z-1}$=（　A　）

A. −i　　B. i

C. −1　　D. 1

解析： $\frac{1}{z-1}=\frac{1}{i}=-i$. 故选 A.

（2）已知z=$\frac{1-i}{1+i}$，则**Z**+$z^{2\,026}$=（　C　）

A. −i　　B. 2i

C. i－1　　D. i＋1

解析： 由$\frac{1-i}{1+i}=-i$可得$z=-i$，所以$\overline{z}=i$，由$z^{2\,026}=(-i)^{2\,026}=(-i)^{2\,024}\cdot(-i)^2=i^{2\,024}\cdot(-1)=-1$可得$\overline{z}+z^{2\,026}=i-1$. 故选 C.

规律方法

复数代数形式运算的策略

复数的乘法	类似于多项式的乘法，只要在所得的结果中把i^2换成-1，且把实部与虚部分别合并
复数的除法	分子、分母同乘分母的共轭复数，注意把 i 的幂写成最简形式

练 1（1）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅰ卷 2 题）若$\frac{z}{z-1}=1+i$，则$z=$（　C　）

A. $-1-i$　　B. $-1+i$

C. $1-i$　　D. $1+i$

（2）（2026·甘肃白银模拟）已知复数$z=\frac{1-i}{(1-2i)(1+i)}$，i 为虚数单位，$\overline{z}$是 z 的共轭复数，则$\frac{\overline{z}}{z}=$_____.

解析：（1）**法一**　因为$\frac{z}{z-1}=\frac{z-1+1}{z-1}=1+\frac{1}{z-1}=1+i$，所以$z=1+\frac{1}{i}=1-i$. 故选 C.

法二　由$\frac{z}{z-1}=1+i$，得$z=(z-1)(1+i)$，即$zi=1+i$，$z=\frac{1+i}{i}=1-i$.

（2）$z=\frac{1-i}{(1-2i)(1+i)}=\frac{1-i}{3-i}=\frac{(1-i)(3+i)}{(3-i)(3+i)}=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}i$，所以$\overline{z}=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i$，所以$\frac{\overline{z}}{z}=\frac{\frac{2}{5}+\frac{1}{5}i}{\frac{2}{5}-\frac{1}{5}i}=\frac{2+i}{2-i}=\frac{(2+i)^2}{(2-i)(2+i)}=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}i$.

复数的几何意义

考点三

1. 复数$z=a+bi\xleftrightarrow{\text{一一对应}}$复平面内的点 $Z(a,b)$.

2. 复数$z=a+bi\xleftrightarrow{\text{一一对应}}$平面向量$\overrightarrow{OZ}$.

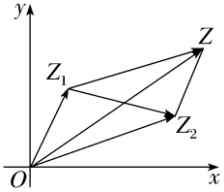
3. 复数 z 的方程在复平面上表示的图形

（1）$a\leqslant|z|\leqslant b$表示以原点 O 为圆心，以 a 和 b 为半径的两圆所夹的圆环；

（2）$|z-(a+bi)|=r(r>0)$表示以(a,b)为圆心，r 为半径的圆.

4. 复数加减运算的几何意义：复数加、减法可按向量的平行四边形或三角形法则进行.

如图给出的平行四边形OZ_1ZZ_2可以直观地反映出复数加、减法的几何意义，



即$\overrightarrow{OZ}=\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}$，$\overrightarrow{Z_1Z_2}=\overrightarrow{OZ_2}-\overrightarrow{OZ_1}$.

提醒： 复数$z=a+bi(a,b\in\mathbf{R})$在复平面内对应点的坐标为(a,b)，而不是(a,bi).

例 2（1）（2026·北京丰台模拟）在复平面内，复数$z=i(1-i)$的共轭复数$\overline{z}$对应的点位于（　D　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

解析： 因为 $z=i(1-i)=1+i$，所以 $\overline{z}=1-i$，共轭复数 $\overline{z}$ 对应的点坐标为（1，−1），位于第四象限. 故选 D.

（2）（2026·湖南长沙模拟）在复平面内，复数 z_1 对应的点与复数 $z_2=\frac{-3+i}{1-2i}$ 对应的点关于实轴对称，则 $z_1=$（　C　）

A. $1+i$　　B. $-1-i$

C. $-1+i$　　D. $1-i$

解析： 由 $z_2=\frac{-3+i}{1-2i}=\frac{(-3+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)}=\frac{-5-5i}{5}=-1-i$，所以 $z_1=-1+i$. 故选 C.

规律方法

对复数几何意义的再理解

（1）复数 z、复平面上的点 Z 及向量 $\overrightarrow{OZ}$ 相互联系，即 $z=a+bi$（a，$b\in\mathbf{R}$）$\Leftrightarrow Z(a,b)\Leftrightarrow\overrightarrow{OZ}$；

（2）由于 $|z_1-z_2|$ 表示 z_1，z_2 在复平面内对应点 Z_1，Z_2 之间的距离，因此可由此判断复数对应点的轨迹问题，并结合平面解析几何知识解决最值问题.

练 2（1）（2026·广东佛山模拟）复平面上 A，B 两点对应的复数分别是 $1+3i$，$-2+i$，向量 $\overrightarrow{AB}$ 对应的复数为 z，则 $|z|=$（　　）

A. 17　　B. $\sqrt{17}$

C. 13　　D. $\sqrt{13}$

（2）〔一题多解〕已知 i 是虚数单位，复数 $z=a+bi$（a，$b\in\mathbf{R}$），且 $|z-i|=|z+2-i|$，试求 $|z-3+\sqrt{3}i|$ 的最小值.

（1）**解析：** D　由题意可得 $A(1,3)$，$B(-2,1)$，则 $\overrightarrow{AB}=(-3,-2)$，所以 $z=-3-2i$，得 $|z|=\sqrt{9+4}=\sqrt{13}$. 故选 D.

（2）**解：法一**　由 $|z-i|=|z+2-i|$，得复数 z 在复平面内对应的点 Z 到点（0，1）与点（−2，1）的距离相等，

则点 Z 在直线 $x=-1$ 上. $|z-3+\sqrt{3}i|$ 表示点 Z 与点（3，$-\sqrt{3}$）的距离，

过点（3，$-\sqrt{3}$）作直线 $x=-1$ 的垂线，垂足为 P（图略），

当点 Z 与点 P 重合时，$|z-3+\sqrt{3}i|$ 取得最小值 4.

法二　因为 $z=a+bi$（a，$b\in\mathbf{R}$），则 $z-i=a+(b-1)i$，$z+2-i=(a+2)+(b-1)i$，

由 $|z-i|=|z+2-i|$，可得 $\sqrt{a^2+(b-1)^2}=\sqrt{(a+2)^2+(b-1)^2}$，

解得 $a=-1$，则 $z=-1+bi$，

所以 $z-3+\sqrt{3}i=-4+(b+\sqrt{3})i$，

因此 $|z-3+\sqrt{3}i|=\sqrt{(-4)^2+(b+\sqrt{3})^2}\geqslant 4$，当且仅当 $b=-\sqrt{3}$ 时，等号成立，

故 $|z-3+\sqrt{3}i|$ 的最小值为 4.

复数集内一元二次方程的解

考点四

实系数一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a\neq0$）若存在虚根，则两根必为共轭复数.

例 3 （1）（2026·湖南怀化模拟）若复数 z 是 $x^2+x+1=0$ 的根，则 $|z|=$（　B　）

A. $\sqrt{2}$　　B. 1

C. 2　　D. 3

解析： ∵$x^2+x+1=0$，∴由求根公式得 $x=\frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2}=\frac{-1\pm\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，即 $z=\frac{-1\pm\sqrt{3}\mathrm{i}}{2}$，∴当 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 时，$|z|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$；当 $z=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 时，$|z|=\sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$. 综上，$|z|=1$.

（2）〔多选〕已知关于 x 的方程 $x^2+tx+1=0$（$-2<t<2$）的两复数根为 z_1 和 z_2，则（　ABC　）

A. $z_1=\overline{z}_2$　　B. $z_1\cdot z_2=1$

C. $|z_1|=|z_2|$　　D. $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\overline{z}_1}{z_2}$

解析： 实系数一元二次方程的虚根互为共轭复数，所以 A、C 正确；由根与系数的关系知 B 正确；$\frac{z_1}{z_2}=\frac{\overline{z}_2}{z_1}=\left(\frac{\overline{z}_2}{z_1}\right)$，D 错误. 故选 A、B、C.

规律方法

1. 对实系数一元二次方程来说，求根公式、根与系数的关系、判别式的功能没有变化，仍然适用.

2. 对复系数（至少有一个系数为虚数）方程，判别式判断根的功能失去了，其他仍适用.

练 3 若关于 x 的方程 $x^2+(k+2\mathrm{i})x+2+k\mathrm{i}=0$ 有实根. 求这个实根及相应的实数 k 的值.

解： 设 $x=x_0$ 是方程的实根，代入方程并整理得 $(x_0^2+kx_0+2)+(2x_0+k)\mathrm{i}=0$.

由复数相等的条件得 $x_0^2+kx_0+2=2x_0+k=0$，解得 $\begin{cases}x_0=\sqrt{2},\\k=-2\sqrt{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x_0=-\sqrt{2},\\k=2\sqrt{2}.\end{cases}$

课时跟踪训练

（时间：45 分钟，满分：80 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·四川成都诊断）已知复数 $z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}$（其中 i 为虚数单位），则 z 的虚部是（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}\mathrm{i}$

解析： A　$z=\frac{1}{1+\mathrm{i}}=\frac{1-\mathrm{i}}{2}$，所以 z 的虚部是 $-\frac{1}{2}$.

2.（2026·甘肃白银模拟）已知 $a\in\mathbf{R}$，i 是虚数单位，$(a+2\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=4$，则 $a=$（　　）

A. -2　　B. -1

C. 0　　D. 3

解析： C　$(a+2\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=a^2-4\mathrm{i}^2=a^2+4=4$，解得 $a=0$. 故选 C.

3.〔一题多解〕设复数 z 满足 $\frac{1+z}{1-z}=-\mathrm{i}$，则 $|z|=$（　　）

A. i　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. 1　　D. $\sqrt{2}$

解析：C　因为$\frac{1+z}{1-z}=-i$，所以$1+z=-i(1-z)$，$z=\frac{-1-i}{1-i}$.

法一 所以$|z|=\frac{|-1-i|}{|1-i|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$. 故选 C.

法二 因为$z=\frac{-1-i}{1-i}=\frac{-(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{-2i}{2}=-i$，所以$|z|=|-i|=1$. 故选 C.

4.（2026·河北张家口模拟）已知复数$z=(2+i)^2i^3$，则z在复平面内对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

解析：D　$z=(2+i)^2i^3=(3+4i)(-i)=4-3i$，$z$在复平面内对应的点的坐标为$(4,-3)$，它位于第四象限. 故选 D.

5.（2026·湖北武汉二模）已知复数$z=1+i$，则$|2i+\overline{z}|=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{10}$

C. 3　　D. 4

解析：A　因为复数$z=1+i$，所以$\overline{z}=1-i$，所以$|2i+\overline{z}|=|2i+1-i|=|1+i|=\sqrt{2}$. 故选 A.

6.〔多选〕已知实数a满足$\frac{a+i}{1+i}=2-i$，复数$z=2+(a-1)i$，则（　　）

A. z为纯虚数　　B. $\overline{z}$的虚部为-2

C. $|z|=2\sqrt{2}$　　D. $z\cdot\overline{z}=-8$

解析：BC　因为$a+i=(2-i)(1+i)=2+i+1=3+i$，所以$a=3$，则$z=2+2i$，A 错误；$\overline{z}=2-2i$，$\overline{z}$的虚部为-2，B 正确；$|z|=\sqrt{4+4}=2\sqrt{2}$，C 正确；$z\cdot\overline{z}=(2+2i)(2-2i)=8$，D 错误. 故选 B、C.

7. 若复数$6+5i$与$-3+4i$分别对应向量$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$，则向量$\overrightarrow{BA}$对应的复数为__9+i__.

解析：因为复数$6+5i$与$-3+4i$分别表示向量$\overrightarrow{OA}$与$\overrightarrow{OB}$，所以表示向量$\overrightarrow{BA}$的复数为$6+5i-(-3+4i)=9+i$.

8.（2026·天津红桥模拟预测）已知 i 是虚数单位，若复数$z=\frac{m+i}{1+2i}$（$m\in\mathbf{R}$）是实数，则$m=$__$\frac{1}{2}$__.

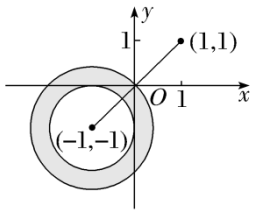
解析：$z=\frac{m+i}{1+2i}=\frac{(m+i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{m-2mi+i+2}{5}=\frac{m+2+(-2m+1)i}{5}=\frac{m+2}{5}+\frac{-2m+1}{5}i$，若复数$z=\frac{m+i}{1+2i}$（$m\in\mathbf{R}$）是实数，则$\frac{-2m+1}{5}=0$，解得$m=\frac{1}{2}$.

9.（2026·四川广安模拟）在复平面内，复数z的对应点坐标为$(1,-2)$，则z^2的共轭复数为__$-3+4i$__.

解析：∵复数z的对应点坐标为$(1,-2)$，∴$z=1-2i$，∴$z^2=(1-2i)^2=1-4i+4i^2=-3-4i$，∴$z^2$的共轭复数为$-3+4i$.

10. 已知 i 为虚数单位，复数z满足$1\leqslant|z+1+i|\leqslant\sqrt{2}$，则$|z-1-i|$的最大值为__$3\sqrt{2}$__.

解析：设$z=x+yi$（$x,y\in\mathbf{R}$），则$|z+1+i|=|(x+1)+(y+1)i|$，因为$1\leqslant|z+1+i|\leqslant\sqrt{2}$，所以$1\leqslant(x+1)^2+(y+1)^2\leqslant2$，所以$(x,y)$在如图所示的阴影上. 因为$|z-1-i|=|z-(1+i)|$表示$z$在复平面内对应的点$Z$到点$(1,1)$的距离，而点$(1,1)$到点$(-1,-1)$的距离为$2\sqrt{2}$，大圆的半径为$\sqrt{2}$，所以$|z-1-i|$的最大值为$3\sqrt{2}$.



B级 综合应用

11.〔一题多解〕已知 1−2i 是关于复数 z 的方程 $z^2-mz+n=0$（m，$n\in\mathbf{R}$）的一个根，则 $m+n=$（　　）

A. 5　　B. 6

C. 7　　D. 8

解析：C　**法一**　将 1−2i 代入方程可得 $(1-2i)^2-m(1-2i)+n=0$，整理得 $1+4i^2-4i-m+2mi+n=0$，即 $-3-m+n+(2m-4)i=0$，可得 $\begin{cases}-3-m+n=0,\\2m-4=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}n=5,\\m=2,\end{cases}$ 所以 $m+n=7$. 故选 C.

法二　因为 1−2i 是 $z^2-mz+n=0$ 的一个根. 所以 1+2i 也是 $z^2-mz+n=0$ 的根，所以 $m=(1-2i)+(1+2i)=2$，$n=(1-2i)(1+2i)=5$，所以 $m+n=7$.

12.〔多选〕〔一题多解〕已知复数 z_1，z_2 在复平面内对应的点分别为 Z_1，Z_2，则下列说法正确的有（　　）

A. 若 $z_1-z_2<0$，则 $z_1<z_2$

B. 若 $z_1^2+z_2^2=0$，则 $|z_1|=|z_2|$

C. 若 $|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，则 $\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=0$

D. 若 $\overrightarrow{OZ_1}\perp\overrightarrow{OZ_2}$，则 $z_1\cdot z_2=0$

解析：BC　对于 A，$z_1-z_2<0$，如 $z_1=1+i$，$z_2=2+i$，此时 z_1 与 z_2 无大小关系，A 错；对于 B，$z_1^2+z_2^2=0$，$\therefore z_1^2=-z_2^2$，$\therefore|z_1^2|=|-z_2^2|$，$\therefore|z_1|^2=|z_2|^2$，$\therefore|z_1|=|z_2|$，B 对；对于 C，**法一**　设 $z_1=a+bi$，$z_2=c+di$（a，b，c，$d\in\mathbf{R}$），$|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，即 $\sqrt{(a+c)^2+(b+d)^2}=\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}$，则 $ac+bd=0$，$\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=ac+bd=0$. **法二**　由复数的几何意义知：$\because|z_1+z_2|=|z_1-z_2|$，$\therefore|\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}|=|\overrightarrow{OZ_1}-\overrightarrow{OZ_2}|$，$\because\overrightarrow{OZ_1}$与$\overrightarrow{OZ_2}$对应矩形的相邻两边，$\therefore\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=0$，C 对；对于 D，设$\overrightarrow{OZ_1}$=（1，1），$\overrightarrow{OZ_2}$=（1，−1），此时$\overrightarrow{OZ_1}\cdot\overrightarrow{OZ_2}=0$ 但 $z_1z_2=2\neq0$，D 错. 故选 B、C.

13. 已知复数 z 满足 $1\leqslant|z-(1-i)|\leqslant2$，则复数 z 在复平面内对应的点 Z 所在区域的面积为__3π__.

解析：令 $z=a+bi$（a，$b\in\mathbf{R}$），则 $1\leqslant|(a-1)+(b+1)i|\leqslant2$，所以 $1\leqslant(a-1)^2+(b+1)^2\leqslant4$，即对应的点 Z 所在区域的面积是圆心为（1，−1），半径分别为 1，2 的两个同心圆的面积差，所以所求区域的面积为 $4\pi-\pi=3\pi$.

14.（13 分）设虚数 z 满足 $|2z+3|=\sqrt{3}|\bar{z}+2|$.

（1）求证：$|z|$ 为定值；

（2）是否存在实数 k，使得 $\frac{z}{k}+\frac{k}{z}$ 为实数？若存在，求出 k 的值；若不存在，说明理由.

解：设 $z=x+yi$（x，$y\in\mathbf{R}$，$y\neq0$）.

（1）证明：将$z=x+y\mathrm{i}$（x，$y\in\mathbf{R}$，$y\neq0$）代入$|2z+3|=\sqrt{3}|\overline{z}+2|$，得$|(2x+3)+2y\mathrm{i}|=\sqrt{3}|(x+2)-y\mathrm{i}|$，

即$\sqrt{(2x+3)^2+(2y)^2}=\sqrt{3}\cdot\sqrt{(x+2)^2+(-y)^2}$，

整理得$x^2+y^2=3$，即$|z|=\sqrt{3}$，

∴$|z|$为定值.

（2）假设存在实数k，使得$\frac{z}{k}+\frac{k}{z}$为实数，

即$\frac{z}{k}+\frac{k}{z}=\frac{x+y\mathrm{i}}{k}+\frac{k}{x+y\mathrm{i}}=\frac{x+y\mathrm{i}}{k}+\frac{k(x-y\mathrm{i})}{(x+y\mathrm{i})(x-y\mathrm{i})}$

$=\frac{x+y\mathrm{i}}{k}+\frac{k(x-y\mathrm{i})}{3}=(\frac{x}{k}+\frac{kx}{3})+(\frac{y}{k}-\frac{ky}{3})\mathrm{i}$为实数，

∴$\frac{y}{k}-\frac{ky}{3}=0$，∵$y\neq0$，∴$k=\pm\sqrt{3}$，故存在实数$k$，使得$\frac{z}{k}+\frac{k}{z}$为实数